2 柱体的体积

我们已经知道长方体的体积等于长、宽、高的乘积. 对于一般的柱体，是否也可以给出相应的体积公式呢?

早在公元 5 世纪，我国数学家祖暅在求球体积时，就创造性地提出了一个原理：“幂势既同，则积不容异. ”这里，“幂”是截面积，“势”是几何体的高. 意思是两个同高的几何体，若在任意给定的等高处的截面积相等，则体积相等. 如图 11-1-5，这个原理可以用现代的数学语言表示如下：

> **祖暅原理** 夹在两个平行平面间的两个几何体，如果被平行于这两个平面的任意平面截得的两个截面都有相等的面积，那么这两个几何体的体积必相等.

“祖暅原理”是祖冲之(429—500)和他的儿子祖暅(456—536)提出的，解决了球体等几何体体积计算问题. 国外用意大利数学家卡瓦列里(B. Cavalieri，1598—1674)的名字命名此原理，称为“卡瓦列里原理”.

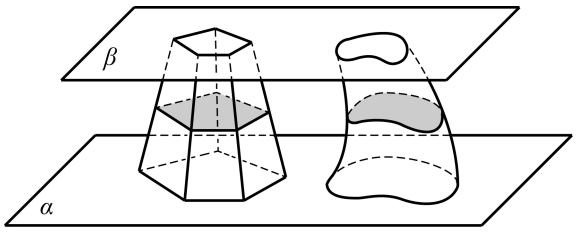


图 11-1-5

我们可以把图 11-1-5 看成装满水的两个不同容器. 若在任意给定的等高处液面面积相等，则容器中的水一样多. 我们还可以用下面的方法直观地解释祖暅原理：如图 11-1-6，取一堆书放在桌面上，将这堆书如图那样改变一下形状，这时书堆的高度没有改变，每页的面积也没有改变，这堆书的体积与变形前相等.



图 11-1-6